

# Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

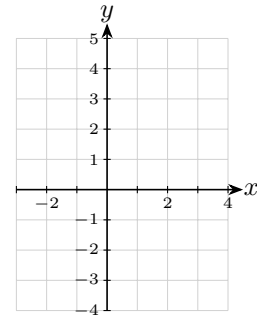
Name: \_\_\_\_\_

Rechne auf einem extra Blatt. Zeichne mit Lineal und Bleistift auf Karopapier. *Ziel* = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

## A Gerade zeichnen mit n und m

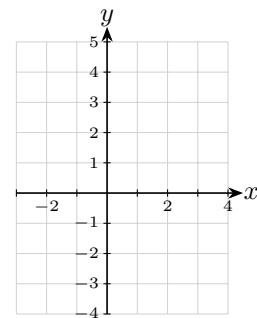
**A1** Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.

a)  $f(x) = 3x - 1$     b)  $g(x) = x + 2$



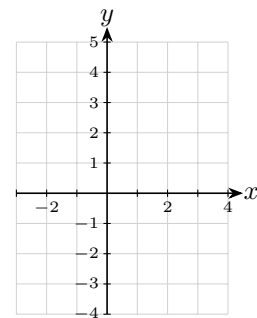
**A2** Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.

a)  $f(x) = -2x + 4$     b)  $g(x) = -x - 1$



*Ziel*

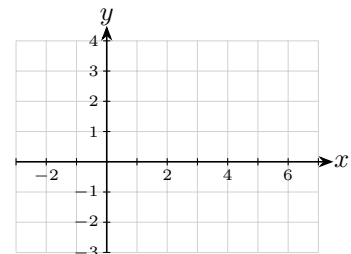
**A3** Eine Gerade schneidet die  $y$ -Achse bei 2. Bei jedem Schritt nach rechts fällt sie um 3. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Liegt der Punkt  $P(2 | -4)$  auf der Geraden?



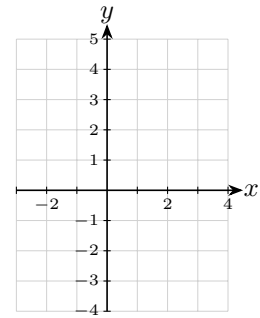
## B Steigung als Bruch oder Dezimalzahl

**B1** Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.

a)  $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$     b)  $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$

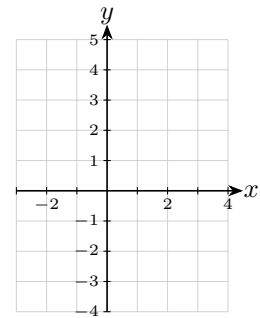


**B2** Zeichne die Gerade zu  $f(x) = 1,5x - 3$ .



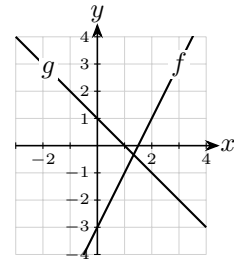
Ziel

**B3** Eine Gerade schneidet die  $y$ -Achse bei 3. Geht man 4 Schritte nach rechts, fällt sie um 3. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. In welchem Punkt schneidet sie die  $x$ -Achse?

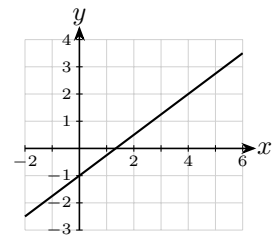


## C Gleichung am Graphen ablesen

**C1** Gib die Gleichungen von  $f$  und  $g$  an.

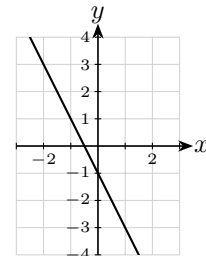


**C2** Gib die Gleichung der Geraden an.



**C3** Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

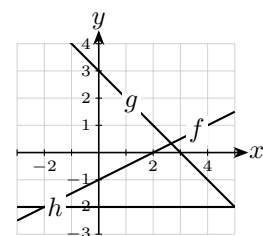
- ☐  $y = -x - 2$     ☐  $y = 2x - 1$   
☐  $y = -2x - 1$     ☐  $y = -2x + 1$



Ziel

**C4** Das Koordinatensystem zeigt die Geraden  $f$ ,  $g$  und  $h$ . Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei Gleichungen bleiben übrig.

- (A)  $y = -2$     (B)  $y = x - 3$     (C)  $y = \frac{1}{2}x - 1$   
 (D)  $y = -x + 3$     (E)  $y = 2x - 1$     (F)  $y = 3x - 1$



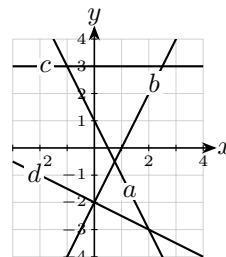
## D Was m und n verraten – ohne Zeichnung

**D1** Steigt die Gerade, fällt sie oder ist sie waagerecht? Kreuze an.

- a) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht  $f(x) = 0,5x - 3$   
 b) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht  $g(x) = 4 - 2x$   
 c) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht  $h(x) = 5$   
 d) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht  $k(x) = -x$

**D2** Welche Gerade ist steiler:  $f(x) = -3x + 1$  oder  $g(x) = 2x + 5$ ? Begründe ohne Zeichnung.

**D3** Das Koordinatensystem zeigt die Geraden  $a$ ,  $b$ ,  $c$  und  $d$ .  
 Welche Gerade hat die Steigung  $-2$ ? Welche Gerade verläuft parallel zur  $x$ -Achse?

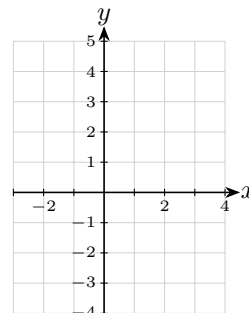


**Ziel D4** Die Gerade  $g$  ist parallel zu  $f(x) = 3x - 2$ . Sie schneidet die  $y$ -Achse im selben Punkt wie  $h(x) = -x + 4$ .  
 Gib die Gleichung von  $g$  an. Schneiden sich  $g$  und  $f$ ?

## T Probetest

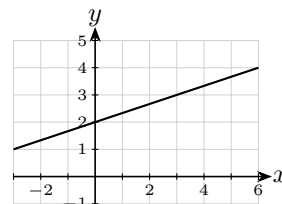
**T1** Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.

- a)  $f(x) = -3x + 4$     b)  $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$



**T2** Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

- ☐  $y = 3x + 2$     ☐  $y = 2x + \frac{1}{3}$   
☐  $y = \frac{1}{3}x + 2$     ☐  $y = -\frac{1}{3}x + 2$



**T3** Kreuze an, welche Gerade parallel zu  $y = 4x - 1$  verläuft.

- ☐  $y = -4x - 1$     ☐  $y = 4x + 3$   
☐  $y = -\frac{1}{4}x - 1$     ☐  $y = x + 4$

**Ziel T4** Die Gerade  $g$  schneidet die  $y$ -Achse bei 5 und geht durch den Punkt  $B(2|1)$ . Zeichne  $g$  und gib ihre Gleichung an. Ist  $g$  steiler als die Gerade  $h(x) = 1,5x + 2$ ?

